Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC

SCC0240 - Bases de Dados

Profa. Dra. Elaine Parros Machado de Sousa

AGROCHAIN

RASTREABILIDADE E CONFIANÇA DE PONTA A PONTA

Alessandro Rodrigues Pereira da Silva - 15436838

Camilli Gabrielli Ramos Muniz - 15635722

Gabriella Almeida - 15528121

Gabriel Demba - 15618344

Nicolas Amaral dos Santos - 16304033

São Carlos, 14 de março de 2026

Sumário

1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 2
1.1 Visão geral e objetivos 2
1.2 Público alvo 2
1.3 Características e comportamentos das entidades 3
1.4 Relacionamentos entre as entidades 5
1.5 Restrições de integridade 6
1.6 Funcionalidades do sistema 7
1.6.1 Gestão da Propriedade e Recursos 7
1.6.2 Gestão das Atividades Agrícolas 7
1.6.3 Validação e Governança 7
1.6.4 Sustentabilidade e Descarte 7
1.6.5 Rastreabilidade e Consulta 8
2 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO 8
3 CORREÇÕES RELACIONADAS A PARTE 1 9
3.1 Alterações no MER 9
3.2 Análise dos ciclos existentes no MER 11
4 MODELO RELACIONAL 12
4.1 Esquema Relacional 12
4.2 Decisões de Mapeamento 13
4.3 Anotações de Mapeamento 16
5 CORREÇÕES RELACIONADAS A PARTE 2 17
5.1 Alterações no MER 17
5.2 Alterações no Esquema Relacional 18
6 IMPLEMENTAÇÃO 19
6.1 Criação da base de dados e primárias inserções 19
6.2 Consultas à base de dados 19
6.3 Aplicação 22
6.3.1 Requisitos da aplicação 22
6.3.2 Funcionamento da aplicação 22
6.3.3 Funcionalidades de inserção 23
6.3.4 Funcionalidades de consulta 25
6.3.5 Prevenções, tratamento de erros e transações 29
7 CONCLUSÃO 30

1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

1.1 Visão geral e objetivos

O sistema tem como objetivo registrar e disponibilizar o histórico de rastreabilidade da cadeia produtiva agrícola, considerando especificamente as atividades relacionadas às plantações.

O sistema será capaz de registrar dados provenientes das ações realizadas em uma propriedade rural no manejo de suas plantações. Entre essas informações, destacam-se as operações executadas, os insumos utilizados e os recursos empregados ao longo do processo produtivo. Além disso, o sistema assegura que as atividades agrícolas sejam submetidas a um processo de validação por um supervisor, responsável por atestar a veracidade das informações registradas.

Os dados coletados serão disponibilizados aos clientes potenciais de cada lote, permitindo que tenham acesso ao histórico completo das atividades realizadas no produto de seu interesse, garantindo maior transparência e rastreabilidade da produção.

Alinhado aos princípios de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental da Indústria 5.0, o sistema também foi modelado para prover informações acerca do descarte de agrotóxicos. Nesse sentido, são armazenadas informações detalhadas sobre o processo de descarte, permitindo ao cliente verificar se os procedimentos adotados estão em conformidade com as normas ambientais e as boas práticas agrícolas. Ademais, dados relacionados à emissão de CO_2, associados às atividades que envolvem o uso de máquinas agrícolas, são registrados, possibilitando a mensuração do impacto ambiental das operações.

1.2 Público alvo

O sistema tem como público-alvo propriedades agrícolas que buscam aprimorar a disponibilidade, a organização e a transparência das informações relacionadas aos produtos, tornando-as acessíveis aos possíveis clientes. Nesse contexto, a solução promove maior alinhamento com os princípios da Indústria 5.0, ao favorecer um processo produtivo transparente de ponta a ponta e comprometido com a sustentabilidade ambiental.

1.3 Características e comportamentos das entidades

As entidades que compõem o sistema foram definidas com a finalidade de cobrir todo o ciclo de produção, desde o plantio até a colheita final para o cliente. Abaixo, estão detalhadas as entidades envolvidas:

Propriedade Rural: Representa a unidade produtiva, possuindo atributos como o Código do Imóvel Rural (chave primária), nome, endereço e área total.

Lote de Plantio: É uma entidade fraca vinculada à Propriedade Rural, representando uma subdivisão da área produtiva. Sua chave é composta pelo Código do Imóvel Rural e pelo número do lote, e possui os seguintes atributos: Cultura (tipo de plantio atual), Status (por exemplo: livre, ocupado ou em preparo) e Área total.

Pessoa (Funcionário/Proprietário/Supervisor/Cliente): Entidade genérica que representa qualquer agente no sistema. Armazena dados pessoais, como CPF/CNPJ (chave primária), nome, função (multivalorado), email, senha e telefone.

Funcionário (Operador/Agricultor): Especialização de pessoa. Contém Data de Admissão, Turno, Status, Atuação (multivalorado) e Salário. Pode também assumir os papéis de Operador ou Agricultor. Operador: Qualificação e Tipo. Agricultor: Especialidade agrícola.

Proprietário: Tipo (exemplo: proprietário único, sócio majoritário, sócio minoritário ou arrendatário) e Percentual de posse (se não for o único dono).

Supervisor: Possui autoridade para validar as atividades registradas no sistema. Contém Registro profissional.

Cliente: Entidade que representa o consumidor potencial que deseja obter as informações de todo o processo produtivo de uma safra. Possui Data de cadastro como atributo.

Insumo (Agrotóxico/Adubo/Fertilizante): Entidade que engloba os materiais aplicados no cultivo, possuindo especialização total. Possui como atributos genéricos validade, fabricante, nome, marca, tipo e código de barras (chave primária). Agrotóxico: Tempo de carência, classe toxicológica e princípios ativos (multivalorado). Adubo: Matéria orgânica. Fertilizante: Nutrientes (multivalorado).

Máquina: Representa os equipamentos utilizados no manejo agrícola. É caracterizada pelo Número de Série (chave primária) e possui os seguintes atributos: Modelo, Tipo, Combustível em Uso, Data de compra e Combustível (atributo composto formado pelo nome

do combustível que a máquina pode utilizar e pela eficiência de consumo, sendo também um atributo multivalorado, pois uma máquina pode utilizar mais de um combustível).

Atividade Agrícola: Representa cada atividade executada em um lote de plantio, garantindo o registro e o histórico de todas as ações realizadas no lote, o que possibilita o rastreamento completo da cadeia produtiva. A entidade Atividade Agrícola é modelada como uma entidade fraca vinculada ao Lote de Plantio, sendo identificada pela chave do lote (Código do Imóvel Rural e Número), em conjunto com a chave parcial Data e Hora de Início da atividade. Possui como atributos a Data e Hora de Fim, Duração, Área Trabalhada, Tempo de Uso de Máquinas (atributo derivado), Tipo de Atividade e Emissão de CO_2 (atributo derivado).

Validação: É uma entidade fraca vinculada à Atividade Agrícola e Supervisor, representando o processo de verificação realizado por um supervisor, com o objetivo de assegurar que as atividades agrícolas executadas ao longo do processo produtivo estejam em conformidade com as normas estabelecidas. Possui como atributos a DataHora (chave parcial) e o Status (pendente, aprovado ou rejeitado).

Safra: Entidade fraca vinculada ao Lote de Plantio e representa o produto final obtido a partir de um lote de plantio, destinado à comercialização. A safra é o ponto de acesso do cliente às informações de rastreabilidade do sistema, permitindo a consulta ao histórico completo das atividades realizadas ao longo do processo produtivo, bem como aos insumos utilizados e, no caso de agrotóxicos, ao seu destino final. Seus atributos são: Quantidade, DataHoraPlantio (chave parcial) e DataHoraColheita.

Consulta: Entidade fraca vinculada à Safra e Cliente, permitindo que um cliente possa consultar a mesma Safra mais de uma vez. Possui DataHora como chave parcial.

Sensor: Os sensores no sistema são utilizados para monitorar as condições de um determinado lote, coletando dados como umidade, temperatura e outros fatores relevantes de acordo com o tipo de sensor. A partir dessas medições, são capazes de gerar alertas que podem influenciar as atividades agrícolas; por exemplo, ao identificar baixa umidade, pode indicar a necessidade de irrigação. Seus atributos são: Número de Série (chave primária), Marca e Tipo.

Alerta: Os alertas gerados pelos sensores servem para notificar sobre condições que exigem atenção ou ação no lote. Eles podem indicar situações como baixa umidade, temperatura inadequada ou outros desvios dos parâmetros ideais, auxiliando na tomada de

decisão e no planejamento das atividades agrícolas. A chave do Alerta (entidade fraca de Sensor) é composta pelo Número de Série do Sensor e DataHora (chave parcial). O Grau de Atenção é atributo dessa entidade podendo ser classificado em “alto, médio, baixo”.

Ponto de Coleta: Representa o local responsável pelo recebimento e descarte adequado de agrotóxicos, assegurando práticas ambientalmente corretas. Essa entidade contribui para a rastreabilidade do processo, permitindo que o cliente tenha conhecimento sobre o destino dos agrotóxicos utilizados na safra adquirida. Possui como atributos CNPJ (chave primária), Nome e Endereço.

Comprovante de Descarte: Entidade fraca de Ponto de Coleta e representa o registro formal que atesta a realização de um descarte seguro e consciente de agrotóxicos, possui Data de Descarte (chave parcial), Tipo e Quantidade descartada.

1.4 Relacionamentos entre as entidades

Os principais relacionamentos entre as entidades do sistema concentram-se na entidade Atividade Agrícola, que estabelece a associação entre os Funcionários responsáveis pela execução das atividades e o Lote de Plantio no qual elas foram realizadas. Essa modelagem possibilita o registro e a manutenção do histórico completo das operações executadas em cada lote, contribuindo para o rastreamento da cadeia produtiva. Além disso, a entidade Atividade Agrícola também se relaciona com as entidades Máquina, Validação e Insumo, permitindo registrar os recursos utilizados durante a execução de cada atividade. Destaca-se ainda o atributo derivado Emissão de CO_2, calculado a partir de informações já armazenadas no sistema. Esse cálculo considera o tipo de combustível utilizado pela máquina, seu consumo (como litros por hora ou por área trabalhada) e o tempo de operação da máquina, obtido por meio do atributo Tempo de Uso presente no relacionamento Opera. Com base nesses dados, é possível estimar o consumo total de combustível durante a atividade e, utilizando fatores de emissão específicos para cada tipo de combustível, calcular a quantidade de CO_2 emitida na execução da atividade agrícola.

A entidade fraca Validação associada ao Supervisor e à Atividade Agrícola, permite o registro e o armazenamento das verificações realizadas. Essas informações podem ser posteriormente disponibilizadas aos clientes, contribuindo para a transparência do processo produtivo.

A partir do relacionamento entre Lote de Plantio e Safra é permitido ao Cliente, ao consultar uma Safra, que tenha acesso ao histórico completo das atividades agrícolas realizadas no respectivo lote. Dessa forma, é possível visualizar as máquinas utilizadas, a emissão de CO_2 associada às operações, os insumos empregados e, no caso do uso de agrotóxicos, as informações relativas ao seu descarte.

Relacionamentos que envolvem o descarte de agrotóxico: O agrotóxico está associado ao Comprovante de Descarte por meio do relacionamento "listado em", permitindo o registro das informações relevantes desse processo. Assume-se que a existência de um comprovante implica que o resíduo do agrotóxico foi devidamente encaminhado a um ponto de coleta, o qual realizou o recebimento e a emissão do respectivo comprovante, garantindo a conformidade com as práticas ambientais.

1.5 Restrições de integridade

O sistema foi modelado considerando as seguintes restrições:

Cada lote de plantio pode estar associado a apenas um tipo de cultura por vez. As atividades agrícolas realizadas são sempre aplicadas à totalidade do lote, não sendo permitida a divisão do lote em múltiplas culturas simultâneas, nem a execução de atividades distintas em áreas parciais de um mesmo lote.

A atividade agrícola corresponde a uma única ação sobre um lote, ou seja, se o objetivo for plantar uma determinada cultura em um lote, normalmente, estarão envolvidos nesse processo a plantação, irrigação e adubação, tal processo exemplificado, gerará três atividades agrícolas diferentes. As atividades agrícolas não podem ocorrer de forma simultânea nem apresentar sobreposição temporal.

O sistema não permitirá a exclusão de atividades agrícolas realizadas em um lote, garantindo a preservação do histórico das operações. Além disso, alterações nos registros serão permitidas apenas no prazo máximo de 24 horas após a data de finalização. Após esse período, não serão mais autorizadas modificações, assegurando a integridade das informações e prevenindo intervenções indevidas posteriores.

O sistema também impedirá a exclusão de lotes que possuam safras associadas, assegurando a integridade dos dados e preservando a rastreabilidade.

A data de término de uma atividade deve ser posterior à data de início.

Toda atividade agrícola deve possuir validação associada durante ou após sua execução.

O funcionário que exerceu alguma atividade ou trabalho no Lote de Plantio não pode ser seu próprio supervisor.

1.6 Funcionalidades do sistema

As operações permitidas no sistema serão:

1.6.1 Gestão da Propriedade e Recursos

- Permitir o cadastro de propriedades rurais por parte do proprietário.
- Possibilitar o cadastro e a atualização dos dados de funcionários, supervisores e demais proprietários vinculados à propriedade.
- Permitir o registro e a atualização das máquinas agrícolas pertencentes à propriedade.
- Permitir o cadastro e a atualização dos insumos adquiridos.
- Possibilitar o cadastro, atualização e exclusão de sensores e a consulta dos dados por eles coletados.

1.6.2 Gestão das Atividades Agrícolas

- Permitir a criação de atividades agrícolas, sendo que eventuais edições só poderão ser realizadas dentro do prazo máximo de 24 horas após o registro, não sendo permitida a exclusão de atividades.
- Permitir o registro das máquinas e insumos utilizados em cada atividade agrícola.
- Permitir o registro de alertas associados às atividades agrícolas.

1.6.3 Validação e Governança

- Permitir o registro e edição de validações realizadas por supervisores sobre as atividades agrícolas.
- Permitir a consulta das validações associadas às atividades realizadas.

1.6.4 Sustentabilidade e Descarte

- Permitir o armazenamento de comprovantes de descarte de agrotóxicos.

- Permitir a consulta das informações de descarte, garantindo transparência quanto ao destino dos insumos.
- Permitir a análise da emissão de CO_2 associada às atividades agrícolas.

1.6.5 Rastreabilidade e Consulta

- Permitir a consulta do histórico completo de uma safra.
- Possibilitar a visualização das atividades agrícolas realizadas em um lote de plantio.
- Permitir a consulta dos insumos utilizados ao longo do processo produtivo.
- Possibilitar a visualização das máquinas empregadas nas atividades agrícolas.

2 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

A seguir, apresenta-se o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do sistema. Caso necessário, o modelo completo pode ser acessado por meio deste link, elaborado na ferramenta Draw.io.

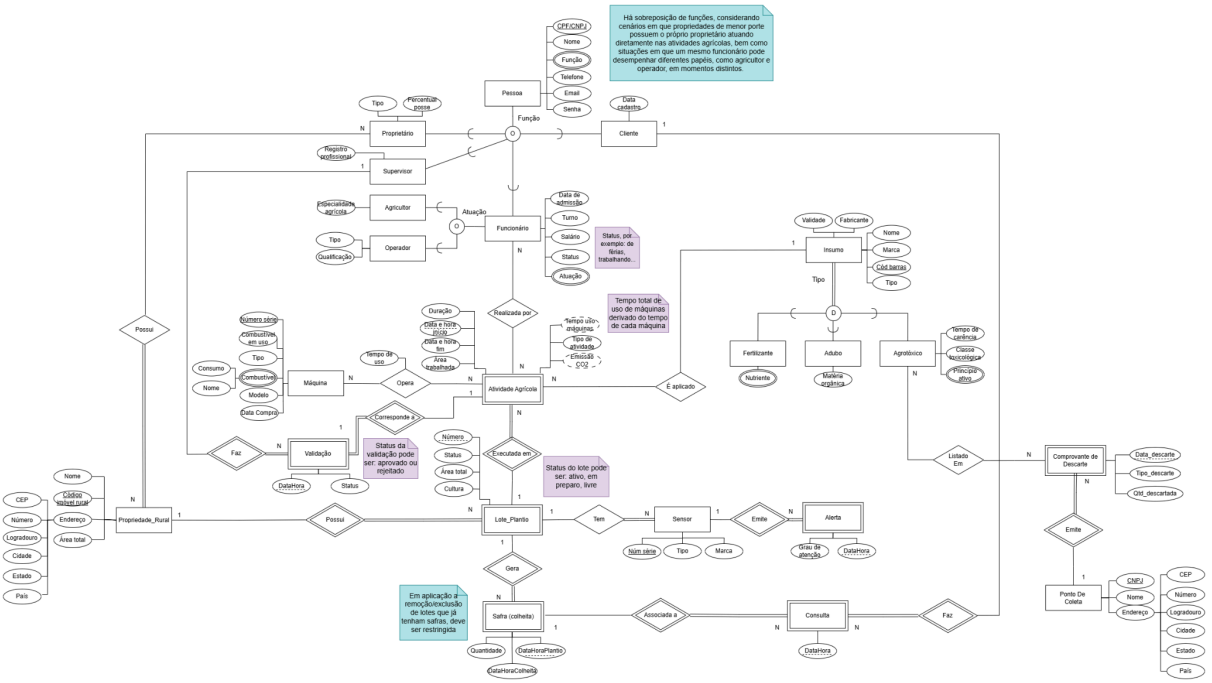


Figura 1: Modelo Entidade-Relacionamento do sistema atualizado

3 CORREÇÕES RELACIONADAS A PARTE 1

Este tópico apresenta as correções realizadas acerca da Parte 1 do trabalho, com foco na melhoria da modelagem conceitual utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento.

3.1 Alterações no MER

- Adição de participação total em Propriedade Rural que deve ter sempre ao menos um proprietário.
- Transformação da Validação para uma entidade fraca de Atividade Agrícola e de Supervisor, utilizando como chave parcial DataHora, evitando qualquer uso de identificador sintético.
- Clareza na especificação do atributo Combustível de Máquina (pode ser visto no item 1.3 desse relatório), o qual é um atributo composto por Consumo e Nome do combustível, sendo ainda, multivalorado, tendo em vista máquinas que operam com mais tipos de combustíveis.
- Transformação da entidade Safra em entidade fraca dependente de Lote de Plantio, permitindo a identificação por meio da chave do Lote combinada com DataHora (chave parcial de Safra), em substituição ao uso de identificador sintético. Adicionalmente, foi incluída uma restrição de integridade (item 1.5) que impede a exclusão de lotes que possuem safras associadas.
- Correção no atributo Tempo de Uso, referente ao uso de máquinas em atividade agrícola. Agora, Atividade Agrícola possui um atributo derivado Tempo de Uso Máquinas, que pode ser calculado a partir do tempo de uso individual de cada máquina, fornecido no atributo “Tempo de Uso” do relacionamento Opera.
- Remoção da agregação Atividade Agrícola, que passou a ser modelada como uma entidade fraca vinculada ao Lote de Plantio. Dessa forma, sua identificação é realizada por meio da chave do Lote de Plantio (Código do Imóvel Rural e Número), em conjunto com a chave parcial Data e Hora de Início da Atividade Agrícola. Essa alteração foi realizada com o objetivo de reduzir a replicação de dados no cadastro das participações dos funcionários responsáveis pela execução de cada atividade agrícola.

- Adição de participação total entre Sensor e Lote de Plantio, garantindo que todo Sensor pertença obrigatoriamente a um Lote.
- Remoção do ciclo anteriormente formado pelo relacionamento “Influencia” entre as entidades Atividade Agrícola e Alerta. A justificativa para essa exclusão é apresentada no item 3.2 análise dos ciclos existentes no MER.
- Substituição da chave parcial “Número”, da entidade Alerta, por DataHora.
- Criação da entidade Consulta, permitindo que um cliente realize múltiplas consultas a uma mesma Safra. A entidade Consulta é modelada como entidade fraca, dependente de Safra e Cliente, pois sua existência só faz sentido no contexto dessas duas entidades.
- Transformação da entidade Comprovante de Descarte em entidade fraca dependente de Ponto de Coleta, possibilitando a remoção da chave Código e evitando identificação artificial.
- Adição de especialização total na generalização de Insumo, considerando que, na semântica da aplicação, todos os insumos utilizados pertencem exclusivamente aos tipos modelados.
- Adicionou-se o atributo “Combustível Em Uso” na entidade Máquina, com o objetivo de possibilitar o cálculo correto da emissão de CO_2 associada a uma Atividade Agrícola. Esse atributo permite identificar qual combustível estava sendo utilizado pela máquina no momento da realização da atividade, dentre o conjunto limitado de combustíveis suportados pela abordagem de mapeamento adotada no modelo relacional. Com isso, torna-se possível calcular adequadamente o atributo derivado “Emissão de CO_2” da entidade Atividade Agrícola considerando o combustível efetivamente utilizado durante a execução da atividade. Tal cálculo é realizado no momento do cadastro da atividade na base de dados, conforme justificado na Justificativa 7 (item 4.2), tendo seu resultado armazenado permanentemente. Assim, alterações posteriores no combustível utilizado pela máquina não comprometem a consistência dos dados já registrados, uma vez que a emissão de CO_2 referente à atividade já foi calculada e persistida na base, não sendo afetada por futuras modificações no estado de uso dos combustíveis da máquina.

3.2 Análise dos ciclos existentes no MER

O modelo conceitual foi modificado de forma que não contempla mais o ciclo formado entre as entidades Alerta e Atividade Agrícola por meio do relacionamento “Influencia”. Essa alteração foi realizada com o objetivo de evitar redundâncias estruturais e dependências cíclicas desnecessárias entre entidades.

Além disso, considerando a semântica da aplicação, não seria de extrema relevância manter explicitamente a informação de quais alertas influenciaram cada atividade agrícola, visto que já é possível identificar os sensores associados e os alertas disparados em um determinado lote de plantio sem a necessidade do relacionamento “Influencia”. Dessa forma, optou-se pela remoção do ciclo por não haver benefícios que compensassem a complexidade, redundância e possíveis inconsistências introduzidas por sua permanência no modelo.

4 MODELO RELACIONAL

4.1 Esquema Relacional

Abaixo encontra-se o modelo relacional da base de dados, o qual pode ser melhor visualizado por meio da ferramenta Draw.io, disponível neste link.

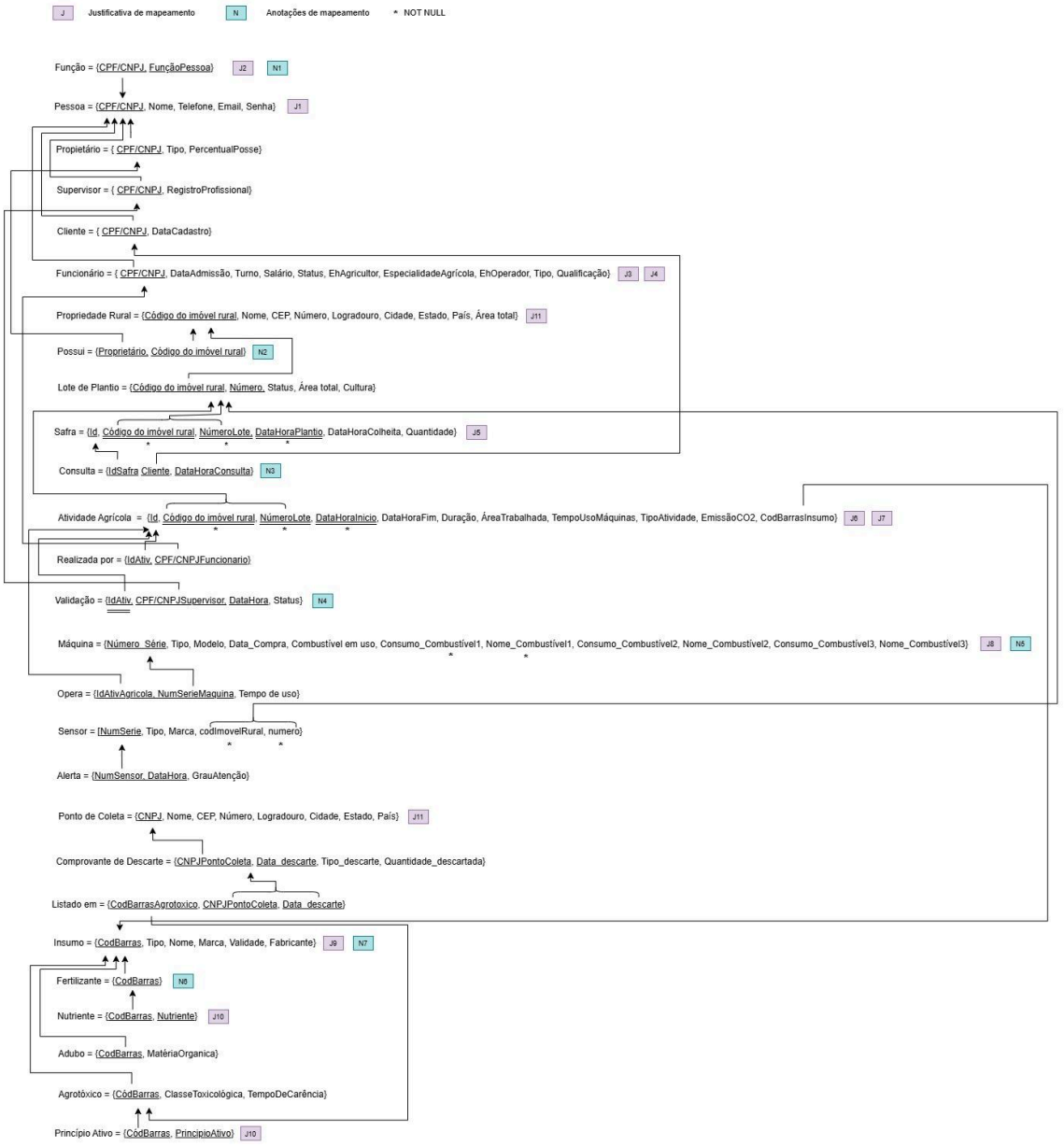


Figura 2: Modelo Relacional do sistema

4.2 Decisões de Mapeamento

- Justificativa 1 - Optou-se pela alternativa 1 para o mapeamento da generalização Pessoa, uma vez que os Conjuntos de Entidades Específicos (CEEs) — Funcionário, Proprietário, Supervisor e Cliente — participam de relacionamentos distintos, o que exige a existência de tabelas próprias para representar adequadamente essas associações no modelo relacional. Além disso, a generalização apresenta a característica de overlap, sendo coerente com a semântica da aplicação permitir que uma mesma pessoa assuma diferentes papéis ao longo do tempo, como no caso de um proprietário que também pode atuar como supervisor ou funcionário em determinados momentos. Nesse contexto, a adoção da alternativa 3 (tabelas apenas para as subclasses) implicaria na replicação dos atributos genéricos da superclasse Pessoa em várias das tabelas específicas, o que aumentaria a redundância de dados e o risco de inconsistências, especialmente em cenários onde uma mesma pessoa estivesse presente em múltiplas subclasses. Dessa forma, a alternativa escolhida evita duplicação de informações, melhora a integridade dos dados e proporciona maior flexibilidade na representação dos diferentes papéis desempenhados pelas entidades no sistema.
- Justificativa 2 - Para identificar a função na qual uma Pessoa está especializada na generalização Pessoa, optou-se por mapear o atributo multivalorado Função em uma tabela separada (tabela Função), com o objetivo de aumentar a eficiência das consultas relacionadas à identificação dos papéis. Essa abordagem permite determinar diretamente as funções associadas a uma pessoa por meio de consulta a uma única tabela. Caso esse atributo não fosse representado explicitamente no banco de dados, seria necessário verificar individualmente a presença da pessoa em cada tabela dos Conjuntos de Entidades Específicos (CEEs), o que tornaria o processo mais custoso, menos eficiente e mais complexo.
- Justificativa 3 - A generalização Funcionário foi mapeada seguindo a alternativa 2 (apenas uma tabela para o conjunto genérico), uma vez que somente o Conjunto Genérico (CG) participa diretamente dos relacionamentos

do sistema e os atributos específicos são poucos. Além disso, a semântica da aplicação indica uma alta probabilidade de sobreposição (overlap), já que é comum que um mesmo funcionário atue como Operador e Agricultor, o que reduz a possibilidade de diversos atributos nulos para os atributos específicos. Dessa forma, a centralização das informações em uma única relação permite simplificar o modelo e reduzir a necessidade de operações de JOIN para recuperação de dados, contribuindo para o aumento da eficiência das consultas.

- Justificativa 4: Foram utilizados os atributos booleanos EhAgricultor e EhOperador com o objetivo de permitir a identificação direta dos tipos aos quais um funcionário pertence, de forma simples e eficiente, sem a necessidade de consultas adicionais a outras tabelas.
- Justificativa 5: Optou-se pela utilização de um identificador artificial (Id) como chave primária da entidade Safra em substituição à chave natural composta por (Código_do_Imóvel_Rural, Número_Lote, DataHora). Essa decisão foi tomada porque a chave natural possui tamanho elevado e precisaria ser propagada para todas as tabelas que referenciam Safra por meio de chaves estrangeiras, aumentando o espaço de armazenamento e a complexidade das consultas e operações de junção (JOIN). A utilização de uma chave substituta reduz o tamanho das referências, simplifica o esquema relacional e tende a melhorar a eficiência das operações de acesso aos dados. Ainda assim, a chave natural foi preservada como chave candidata, com restrição NOT NULL e unicidade, garantindo que nenhuma safra seja registrada sem a identificação completa do lote e do momento da colheita, preservando a semântica e a integridade dos dados.
- Justificativa 6: Foi incluído um identificador artificial (Id) como chave primária da entidade Atividade Agrícola com o objetivo de reduzir o tamanho da chave primária e simplificar sua utilização nos diversos relacionamentos dos quais a entidade participa. Caso a chave natural fosse utilizada como chave primária, todas as tabelas que referenciam Atividade Agrícola precisariam armazenar e propagar uma combinação extensa de atributos, aumentando o tamanho das chaves estrangeiras, a complexidade das consultas e o custo das operações de junção. A adoção de uma chave substituta torna as referências

mais compactas e facilita a manutenção do modelo. Entretanto, a chave natural da entidade foi preservada como chave candidata, com as devidas restrições de integridade, garantindo a manutenção da semântica original e impedindo o cadastro de atividades duplicadas.

- Justificativa 7: Os atributos derivados Tempo de Uso de Máquinas, calculado a partir do uso individual de cada máquina e obtido por meio do atributo Tempo de Uso do relacionamento Opera, e Emissão de CO_2 serão mantidos atualizados e armazenados na base de dados, em vez de serem calculados sob demanda a cada consulta à Atividade Agrícola. Essa decisão foi adotada com o objetivo de evitar recálculos frequentes e custosos, priorizando a eficiência das consultas.
- Justificativa 8: O atributo composto e multivalorado Combustível, pertencente à entidade Máquina, foi mapeado diretamente na tabela Máquina, em vez de ser representado por uma tabela separada. Essa decisão foi tomada considerando que, no domínio da aplicação, máquinas agrícolas normalmente utilizam apenas um combustível principal ou um número reduzido de combustíveis alternativos.

  Como desvantagem, essa solução introduz um limite fixo de combustíveis por máquina e reduz a flexibilidade do modelo, uma vez que a inclusão de um quarto combustível exigiria alterações na estrutura da tabela. Apesar dessa limitação, a alternativa foi considerada adequada por refletir satisfatoriamente a semântica do domínio e por proporcionar uma implementação mais simples e eficiente para os requisitos atuais da aplicação.
- Justificativa 9: Optou-se pela alternativa 1 para o mapeamento da generalização Insumo (criando uma tabela para a superclasse e uma para cada subclasse), uma vez que tanto a superclasse genérica quanto os Conjuntos de Entidades Específicos (CEEs) — Fertilizante, Adubo e Agrotóxico — possuem atributos próprios e participam de relacionamentos distintos (como evidenciado pelo relacionamento específico de Agrotóxico). Isso exige a existência de tabelas próprias para representar adequadamente as especificidades no modelo relacional, mantendo uma tabela central para ancorar as associações globais do insumo, o que não seria muito bem

modelado se usássemos a alternativa 3 (tabelas apenas para as subclasses), uma vez que a entidade genérica Insumo deixaria de ser explicitamente representada no modelo relacional, o que dificultaria a modelagem correta dos relacionamentos e associações aplicáveis ao conceito geral de insumo, além de aumentar a redundância e comprometer a organização conceitual do esquema.

- Justificativa 10 - Tanto o atributo multivalorado Princípio Ativo (da entidade Agrotóxico) quanto o atributo Nutriente (da entidade Fertilizante) foram mapeados em tabelas separadas devido à semântica da aplicação, uma vez que um agrotóxico pode possuir múltiplos princípios ativos e um fertilizante pode conter diversos nutrientes, sem um limite previamente definido.
- Justificativa 11 - Os atributos compostos Endereço, pertencente às entidades Ponto de Coleta e Propriedade Rural, foram incorporados diretamente às respectivas tabelas no modelo relacional, ao invés de serem mapeados em tabelas separadas, evitando assim operações de JOIN desnecessárias e ocupar mais espaço com a criação de outras tabelas, por isso optamos por essa abordagem.

4.3 Anotações de Mapeamento

- Anotação 1: Será restringido que uma Pessoa especializada como Cliente possa assumir outras funções (Proprietário, Funcionário ou Supervisor), apesar da generalização permitir overlap, pois na semântica da aplicação, o Cliente representa um agente externo ao processo produtivo.
- Anotação 2: Com o mapeamento do relacionamento Possui N:N, não é possível garantir a participação total, que estabelece que toda Propriedade Rural deve ter ao menos um Proprietário, o que deverá ser garantido na aplicação.
- Anotação 3: A chave primária da Consulta é composta por (IDSafra, Cliente, DataHoraConsulta). A inclusão DataHoraConsulta na chave reflete a regra de negócio de que um mesmo cliente pode consultar a mesma safra em momentos diferentes, registrando assim um histórico de acessos.

- Anotação 4: Para garantir a cardinalidade 1:1 entre as entidades Validação e Atividade Agrícola, foi adicionada chave secundária sobre o atributo IdAtiv na entidade Validação, assegurando que cada Atividade Agrícola possa estar associada a no máximo uma validação.
- Anotação 5: A fim de garantir que toda máquina tenha ao menos um combustível (com seu nome e consumo) associado, utilizou-se restrições not null.
- Anotação 6: Optou-se por manter a tabela Fertilizante apenas com sua chave primária (CodBarras), herdada da superclasse Insumo, pois o seu único atributo específico no modelo conceitual (Nutriente) é multivalorado e precisou ser mapeado para uma tabela independente. A manutenção dessa estrutura justifica-se, primeiramente, pela extensibilidade, preparando o modelo para a fácil inclusão de novos atributos no futuro sem a necessidade de refatorar as tabelas já existentes. Além disso, essa decisão preserva a padronização e a consistência estrutural com o mapeamento adotado (Alternativa 1) para toda a generalização de Insumos. Por fim, a presença da tabela garante a integridade relacional ao atuar como "âncora" para a tabela gerada pelo atributo Nutriente, assegurando que apenas insumos estritamente registrados como fertilizantes possam receber nutrientes, o que evita associações indevidas a agrotóxicos ou adubos.
- Anotação 7: Com a alternativa de mapeamento escolhida para a generalização Insumo, não é possível garantir especialização total, o que deverá ser assegurado nível de aplicação.

5 CORREÇÕES RELACIONADAS A PARTE 2

Este tópico apresenta as correções realizadas acerca da Parte 2 do trabalho, com foco na melhoria do Modelo Relacional, com as devidas alterações no Modelo Entidade-Relacionamento.

5.1 Alterações no MER

- Adição do atributo senha na entidade Pessoa, possibilitando login básico no sistema utilizando email e senha.

- Substituição da chave parcial DataHora da entidade Safra por DataHoraPlantio, permitindo, em conjunto com o novo atributo DataHoraColheita, o estabelecimento de um intervalo de tempo no qual a safra ocupou o lote. Essa alteração possibilita o cadastro de uma safra ainda não colhida, uma vez que o atributo DataHoraColheita pode assumir valor nulo. Além disso, a modificação permite a recuperação de todas as atividades agrícolas realizadas no lote durante o período de duração da safra

5.2 Alterações no Esquema Relacional

- Adição do atributo senha na entidade Pessoa, possibilitando login básico no sistema utilizando email e senha.
- Substituição do atributo pertencente à chave secundária composta de Safra que, anteriormente, era o atributo DataHora, que representava a data e hora da colheita da Safra. Entretanto, para permitir a rastreabilidade de todos os processos que ocorreram durante o período em que a Safra ocupou o Lote, esse atributo foi substituído por DataHoraPlantio, que continua identificando unicamente a Safra e, ao mesmo tempo, define o início do período de ocupação do Lote. Adicionalmente, foi incluído o atributo simples DataHoraColheita, responsável por registrar o momento da colheita. Esse novo atributo permite inserção com valor nulo, possibilitando o cadastro de uma safra ainda não colhida no momento de sua criação, sem comprometer a integridade da identificação da entidade.
- Correção do atributo CPF/CNPJ na relação Função.
- Correção do atributo Data_descarte na relação Listado em.
- Correção da Justificativa 5 de mapeamento (J5), que passa a detalhar e exemplificar os impactos negativos da utilização da chave natural composta como chave primária da entidade Safra.
- Correção da Justificativa 6 de mapeamento (J6), que passa a explicitar os impactos negativos da utilização da chave natural composta por múltiplos atributos como chave primária da entidade Atividade Agrícola.

- Correção na Justificativa 8 de mapeamento (J8), incorporando as desvantagens decorrentes da limitação da quantidade máxima de combustíveis que podem ser associados a uma máquina.

6 IMPLEMENTAÇÃO

Esta seção descreve a etapa de implementação do sistema, abrangendo a criação da base de dados, as consultas SQL desenvolvidas, os requisitos necessários para a execução da aplicação e a implementação do código-fonte. Também são apresentados os principais módulos do sistema e a forma como as funcionalidades foram estruturadas e implementadas.

6.1 Criação da base de dados e primárias inserções

Os scripts responsáveis pela criação das tabelas do banco de dados encontram-se no diretório `sql`, juntamente com o código-fonte da aplicação. Nesse mesmo diretório também está disponível o script contendo as inserções iniciais de dados, utilizado para popular a base e possibilitar a utilização imediata do sistema.

6.2 Consultas à base de dados

Foram desenvolvidas cinco consultas de complexidade média/alta, selecionadas por sua relevância para o contexto da aplicação. Essas consultas exploram diferentes recursos da linguagem SQL e atendem aos principais requisitos de manipulação e análise de dados do projeto.

Todas as consultas encontram-se implementadas no arquivo `consultas.sql`, localizado no diretório `sql` do projeto.

6.2.1 Consulta 1 - Cadeia produtiva de uma safra

Esta consulta tem como objetivo recuperar o histórico completo de atividades agrícolas associadas a uma safra específica, retornando, para cada atividade, os funcionários responsáveis pela execução, as máquinas utilizadas (com o combustível em uso) e o insumo empregado. Para isso, foram combinados INNER JOINs — utilizados nas relações obrigatórias, como entre atividade e funcionário — e LEFT JOINs, empregados para preservar atividades que não

utilizaram insumo ou que não tiveram nenhuma máquina associada. Como a junção entre atividade, funcionário e máquina gera múltiplas linhas para uma mesma atividade (relação N:N via REALIZADA_POR e OPERA), foi utilizada a função de agregação LISTAGG com a cláusula WITHIN GROUP, permitindo concatenar todos os funcionários e todas as máquinas de uma atividade em uma única linha, sem perda de informação e sem duplicação de registros. O filtro temporal (DATA_HORA_INICIO >= DATA_HORA_PLANTIO e DATA_HORA_FIM <= DATA_HORA_COLHEITA) garante que apenas atividades realizadas durante o ciclo produtivo da safra sejam consideradas. Essa consulta é complementada, na aplicação, por uma segunda consulta que recupera o comprovante de descarte do agrotóxico utilizado em uma atividade, possibilitando a rastreabilidade ambiental do insumo desde o uso até o descarte correto, e por um registro automático na tabela CONSULTA, que mantém o histórico de acessos de clientes ao histórico de cada safra.

6.2.2 Consulta 2 - Ranking de sustentabilidade das safras

Esta consulta classifica as safras cadastradas de acordo com critérios de sustentabilidade, priorizando, em ordem, safras que não utilizaram agrotóxico, safras que utilizaram agrotóxicos de classe toxicológica mais branda e, por fim, menor emissão total de CO2 proveniente do uso de máquinas. Foram utilizados LEFT JOINs para preservar safras que ainda não possuem atividades associadas ou que não utilizaram agrotóxico, e uma expressão CASE combinada com MAX() para determinar, por grupo, o status toxicológico predominante da safra. O mesmo padrão de CASE foi reaplicado na cláusula ORDER BY, convertendo as categorias textuais de classe toxicológica em pesos numéricos, o que permite ordenar corretamente safras sem agrotóxico antes das demais, seguidas pelas classes em ordem crescente de toxicidade, e, como critério de desempate, pela menor emissão de CO2 agregada (SUM).

6.2.3 Consulta 3 - Histórico operacional de um lote

Esta consulta apresenta o histórico operacional de um lote de plantio, exibindo as atividades nele realizadas, os funcionários envolvidos, a duração e área trabalhada de cada atividade, as máquinas utilizadas e o tempo de uso de cada

uma, além da emissão de CO2 associada. A estrutura segue o mesmo princípio da Consulta 1: LEFT JOINs para preservar lotes sem atividades ou atividades sem uso de máquina, e duas chamadas de LISTAGG para agregar, respectivamente, os funcionários e as máquinas (já com o tempo de uso individual de cada uma) em uma única linha por atividade. A consulta foi parametrizada por imóvel rural e número do lote, podendo ser facilmente generalizada para todos os lotes da propriedade com a remoção do filtro correspondente na cláusula WHERE.

6.2.4 Consulta 4 - Relatório geral da propriedade rural

Esta consulta gera um relatório consolidado da propriedade rural, agrupando seus lotes pelos três status possíveis (livre, ocupado e em preparo) e apresentando, para cada status, a quantidade de lotes, a área total e o percentual em relação à área total da propriedade, a quantidade de atividades realizadas, o número de funcionários distintos envolvidos, a quantidade de máquinas distintas utilizadas e a emissão total de CO2. Trata-se da consulta mais elaborada do conjunto, construída a partir de múltiplas expressões WITH (CTEs), cada uma responsável por calcular um indicador específico de forma isolada, o que facilita a leitura e a manutenção da consulta. Uma das CTEs utiliza UNION ALL para gerar artificialmente os três status possíveis, garantindo que status sem nenhum lote associado ainda apareçam no relatório final com valores zerados, em vez de simplesmente não constarem no resultado. Um CROSS JOIN combina essa lista de status com a área total da propriedade (um único valor escalar), permitindo o cálculo do percentual de área de cada status; a função NULLIF é empregada nesse cálculo para evitar divisão por zero. As demais CTEs utilizam LEFT JOIN e agregações (COUNT DISTINCT, SUM) para evitar contagens duplicadas decorrentes das junções 1:N entre lote, atividade, funcionário e máquina.

6.2.5 Consulta 5 - Funcionários presentes em todas as atividades de um lote (divisão relacional)

Esta consulta resolve um problema clássico de divisão relacional: identificar quais funcionários participaram de absolutamente todas as atividades agrícolas realizadas em um determinado lote. Como o SQL não oferece um operador de

divisão direto, a solução foi implementada por meio de dupla negação com subconsultas correlacionadas (NOT EXISTS aninhado): para cada funcionário, verifica-se que não existe nenhuma atividade do lote para a qual não exista um registro correspondente em REALIZADA_POR associando aquele funcionário à atividade. Uma cláusula EXISTS adicional garante que o lote informado de fato possua atividades cadastradas, evitando que a consulta retorne falsos positivos (todos os funcionários) no caso de um lote sem nenhuma atividade.

6.3 Aplicação

6.3.1 Requisitos da aplicação

A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem Python e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle. O projeto já acompanha a base de dados criada e populada, permitindo sua execução imediata após a configuração do ambiente.

Antes de executar a aplicação, é necessário instalar as seguintes dependências:

- Instalação da biblioteca Oracle para Python:
  `python -m pip install oracledb`
- Instalação da biblioteca para gerenciamento de variáveis de ambiente:
  `python -m pip install python-dotenv`
- O sistema utiliza variáveis de ambiente armazenadas em um arquivo .env, que deve ser criado na raiz do projeto. Esse arquivo é responsável por armazenar as credenciais de acesso ao banco de dados e deve conter os seguintes parâmetros preenchidos com suas credenciais:
  `DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT, DB_SERVICE`

6.3.2 Funcionamento da aplicação

A aplicação conta, inicialmente, com opções de login e cadastro. No cadastro, é possível apenas se cadastrar como Cliente, sendo que funcionários e supervisores podem ser cadastrados apenas pelo proprietário.

Para facilitar os testes, utilize como e-mail de login: JOAO@EMAIL.COM e como senha: SENHA123. Esse usuário possui privilégios de Proprietário, Supervisor e Funcionário, o que é coerente com o overlap possível de funções de uma pessoa, definido neste trabalho.

Logado no sistema como o usuário João, você será capaz de testar as funcionalidades implementadas para o perfil de Proprietário, sendo elas cadastrar supervisor e cadastrar funcionário. Ambas tratam os casos de pessoas já cadastradas na base, que terão uma nova função associada, sendo necessário apenas coletar as novas informações específicas.

Como Supervisor, é possível avaliar atividades e visualizar as já validadas. Já para o Funcionário, nesta entrega não foram implementadas funcionalidades específicas.

Para testar as funcionalidades do tipo de usuário Cliente, é necessário criar um cadastro seguindo o passo a passo fornecido ao escolher a opção "cadastrar-se como Cliente" ou, para teste, utilizar o seguinte e-mail e senha já cadastrados: ALEX@EMAIL.COM e SENHA999.

No menu do Cliente, é possível ter acesso a toda a cadeia produtiva. O usuário pode visualizar as informações da propriedade agrícola (opção 1 do menu), acessar safras já colhidas — escolhendo qual deseja visualizar todo o histórico produtivo (opção 2) — ou consultar as safras que ainda estão em desenvolvimento (opção 3). Para estas últimas, é possível apenas acessar informações de previsão da safra.

6.3.3 Funcionalidades de inserção

Uma das funcionalidades de inserção implementadas foi o registro automático de uma nova consulta sempre que um usuário do tipo cliente, por meio do menu do cliente, seleciona a opção Consultar processo produtivo referente a uma safra. Após a escolha da safra de interesse, o sistema exibe todas as informações relacionadas ao seu processo produtivo e, de forma automática, registra a consulta na tabela CONSULTA, associando-a ao respectivo cliente. Dessa forma, é atendido o requisito de rastreabilidade das operações realizadas

no sistema, permitindo o histórico de todas as consultas efetuadas pelos clientes. Essa funcionalidade pode ser visualizada no arquivo cliente.py, na função exibir_safras_disponiveis.

```SQL
INSERT INTO CONSULTA (ID_SAFRA, CPF_CNPJ_CLIENTE, DATA_HORA_CONSULTA)
VALUES (:id_safra, :cpf, SYSDATE)
```

Também é relevante citar o arquivo proprietario.py, que contém as funcionalidades de cadastro de novos funcionários e supervisores. Essas operações incorporam os tratamentos de erro descritos na Seção 6.3.5, garantindo a consistência dos dados durante as inserções. Como exemplo, destaca-se o cadastro de um novo supervisor, que requer inserções nas tabelas PESSOA, SUPERVISOR e FUNCAO, realizadas de forma coordenada para preservar a integridade do banco de dados.

```SQL
-- Inserção na tabela PESSOA
INSERT INTO PESSOA (CPF_CNPJ, NOME, TELEFONE, EMAIL, SENHA) VALUES (:cpf,
UPPER(:nome), :telefone, UPPER(:email), :senha)

-- Inserção na tabela SUPERVISOR
INSERT INTO SUPERVISOR (CPF_CNPJ, REGISTRO_PROFISSIONAL)
VALUES (:cpf, :registro_prof)

-- Inserção na tabela FUNCAO
INSERT INTO FUNCAO (CPF_CNPJ, FUNCAO_PESSOA)
VALUES (:cpf, 'SUPERVISOR')
```

Além dos exemplos apresentados, o sistema também realiza operações de inserção em outros contextos. Destacam-se o cadastro de novos clientes, implementado no arquivo cliente.py, e o registro de novas avaliações

realizadas por supervisores, em supervisor.py, no qual são armazenadas as informações referentes à validação das atividades agrícolas.

6.3.4 Funcionalidades de consulta

A principal consulta implementada é relacionada ao histórico produtivo de uma safra já colhida. Essa consulta foi implementada na codificação do sistema e pode ser visualizada no arquivo cliente.py, na função exibir_safras_disponiveis ou no arquivo consultas.sql. No código, essa consulta recebe o ID da safra de acordo com a escolha do usuário, através de parametrização.

Foi utilizado LISTAGG para uma melhor visualização do resultado, permitindo visualizar as máquinas e funcionários relacionados à atividade sem replicação de dados, concatenados em um mesmo campo na tabela de resposta.

A respeito do uso de LEFT JOIN, é importante destacar que ele foi utilizado a fim de preservar as atividades que não utilizaram insumo e aquelas em que não foram utilizadas máquinas. Como exemplo de seu funcionamento, teste a visualização da cadeia produtiva da safra 1 (pelo menu do cliente, após escolher a opção 2: “Consultar processo produtivo acerca de uma safra”). Você verá que a atividade 2 não possui insumo e nem máquinas utilizadas.

```SQL
    SELECT
        A.ID_ATIVIDADE,
        A.TIPO_ATIVIDADE,
        A.DATA_HORA_INICIO,
        A.DATA_HORA_FIM,
        A.DURACAO,
        A.AREA_TRABALHADA,
        A.TEMPO_USO_MAQUINAS,
        A.EMISSAO_CO2,

        I.COD_BARRAS,
        I.NOME AS NOME_INSUMO,
```

```
        I.TIPO AS TIPO_INSUMO,

        LISTAGG(DISTINCT P.NOME, ', ')
            WITHIN GROUP (ORDER BY P.NOME) AS FUNCIONARIOS,

        LISTAGG(
                DISTINCT M.NUMERO_SERIE || ' - ' || M.MODELO || ' (' ||
M.COMBUSTIVEL_EM_USO || ')',
            ' | '
        ) WITHIN GROUP (ORDER BY M.NUMERO_SERIE) AS MAQUINAS

    FROM SAFRA S

    JOIN ATIVIDADE_AGRICOLA A
        ON A.COD_IMOVEL_RURAL = S.COD_IMOVEL_RURAL
        AND A.NUM_LOTE = S.NUM_LOTE

    LEFT JOIN INSUMO I
        ON I.COD_BARRAS = A.COD_BARRAS_INSUMO

    JOIN REALIZADA_POR R
        ON R.ID_ATIVIDADE = A.ID_ATIVIDADE

    JOIN FUNCIONARIO F
        ON F.CPF_CNPJ = R.CPF_CNPJ_FUNC

    JOIN PESSOA P
        ON P.CPF_CNPJ = F.CPF_CNPJ

    LEFT JOIN OPERA O
        ON O.ID_ATIVIDADE = A.ID_ATIVIDADE

    LEFT JOIN MAQUINA M
        ON M.NUMERO_SERIE = O.NUMERO_SERIE
```

```
WHERE S.ID_SAFRA = :id_safra
AND A.DATA_HORA_INICIO >= S.DATA_HORA_PLANTIO
AND A.DATA_HORA_FIM <= S.DATA_HORA_COLHEITA

GROUP BY
    A.ID_ATIVIDADE,
    A.TIPO_ATIVIDADE,
    A.DATA_HORA_INICIO,
    A.DATA_HORA_FIM,
    A.DURACAO,
    A.AREA_TRABALHADA,
    A.TEMPO_USO_MAQUINAS,
    A.EMISSAO_CO2,
    I.COD_BARRAS,
    I.NOME,
    I.TIPO

ORDER BY A.DATA_HORA_INICIO
```

Após a visualização das atividades (que também apresentam as máquinas utilizadas, os insumos e os funcionários envolvidos), o sistema exibe também as informações de descarte de agrotóxicos, caso alguma das atividades tenha feito uso desse tipo de insumo.

É importante destacar que um agrotóxico pode ter sido utilizado, mas ainda não ter sido descartado, considerando o contexto em que a propriedade agrícola ainda o utilizará em outros lotes, pois o insumo ainda não foi totalmente consumido ou ainda está dentro do seu período de uso planejado.

```
SQL
SELECT
    PC.NOME,
```

```
        PC.CIDADE,
        PC.ESTADO,
        CD.DATA_DESCARTE,
        CD.TIPO_DESCARTE,
        CD.QUANTIDADE_DESCARTADA
    FROM LISTADO_EM L

    JOIN COMPROVANTE_DESCARTE CD
        ON CD.CNPJ_PONTO_COLETA = L.CNPJ_PONTO_COLETA
        AND CD.DATA_DESCARTE = L.DATA_DESCARTE

    JOIN PONTO_COLETA PC
        ON PC.CNPJ_PONTO_COLETA = CD.CNPJ_PONTO_COLETA

    WHERE L.COD_BARRAS_AGROTOXICO = :cod
```

Após a execução de uma consulta como essa pelo cliente, o código registra essa consulta. Isso faz parte da semântica da aplicação, garantindo mecanismos de registro e rastreabilidade das operações realizadas pelos usuários.

```SQL
    INSERT INTO CONSULTA (ID_SAFRA, CPF_CNPJ_CLIENTE, DATA_HORA_CONSULTA)
    VALUES (:id_safra, :cpf, SYSDATE)
```

Também são feitas consultas no contexto do supervisor para que seja possível exibir atividades já avaliadas e atividades que ainda não foram validadas. Essas consultas estão localizadas no arquivo supervisor.py. Abaixo está a consulta para listar as atividades que ainda não foram validadas, tendo como pré-requisito que a atividade já tenha sido encerrada. Após essa consulta, o código permite que o supervisor atribua a validação da atividade.

```SQL
SELECT ID_ATIVIDADE, TIPO_ATIVIDADE, DATA_HORA_INICIO, DATA_HORA_FIM
FROM ATIVIDADE_AGRICOLA A
WHERE A.DATA_HORA_FIM IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM VALIDACAO V
    WHERE V.ID_ATIVIDADE = A.ID_ATIVIDADE
)
ORDER BY ID_ATIVIDADE
```

Além das consultas apresentadas, o código utiliza outras consultas SQL simples para implementar a lógica de cadastro e as demais funcionalidades do sistema.

6.3.5 Prevenções, tratamento de erros e transações

O sistema conta com prevenções de SQL Injection nas consultas por meio do uso de consultas parametrizadas (bind variables) fornecidas pelo driver Oracle (oracledb). Assim, os valores informados pelo usuário não são concatenados diretamente na string SQL, sendo enviados separadamente da instrução SQL.

Os principais tratamentos de erros implementados, além dos padrões utilizados quando qualquer operação na base de dados falha (utilizando exception e rollback), incluem a restrição de acesso a consultas da cadeia produtiva de safras que ainda não estão disponíveis (não foram colhidas). Tal tratamento pode ser observado no arquivo cliente.py, na função exibir_safras_disponiveis, onde apenas é permitido consultar as informações dentro das opções fornecidas.

Um tratamento semelhante foi aplicado no arquivo supervisor.py, na função avaliar_atividade, permitindo apenas a avaliação de atividades finalizadas e que ainda não possuem validação.

O sistema utilizou, em todas as suas consultas à base de dados, transações. Foram empregadas transações do tipo READ ONLY para operações que

envolvem apenas consultas. Para as operações que envolvem cadastro de dados, utilizou-se o tipo de transação READ WRITE.

Como operação mais crítica, foi escolhida a inserção de uma nova avaliação por um supervisor com nível de isolamento SERIALIZABLE, tendo em vista que deve ser evitado que dois ou mais supervisores cadastrem avaliações para a mesma atividade ao mesmo tempo. Como o sistema permite apenas uma única avaliação por atividade, realizada por um único supervisor, essa operação foi considerada a mais crítica, sendo necessário esse tipo de transação para garantir a integridade da base de dados.

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto AgroChain possibilitou uma consolidação prática e rigorosa dos conceitos fundamentais de modelagem e manipulação de bases de dados relacionais. A concepção de um sistema voltado à transparência e rastreabilidade da cadeia produtiva agrícola, alinhado aos preceitos da Indústria 5.0, demonstrou como a correta estruturação da informação pode mitigar impactos ambientais e atestar a veracidade de processos operacionais.

Durante o ciclo de desenvolvimento, os pontos de maior dificuldade concentraram-se na tradução fiel das complexidades do Modelo Entidade-Relacionamento para o esquema lógico e físico. Destacam-se o mapeamento de generalizações com características de sobreposição (*overlap*) e totalidade, a articulação de chaves primárias compostas sem comprometer a eficiência das junções, e a adaptação do código DDL às restrições e particularidades sintáticas do SGBD Oracle. Adicionalmente, a implementação do controle de transações na aplicação exigiu especial atenção, sobretudo na definição do nível de isolamento *Serializable* para blindar operações críticas de validação contra concorrência e inconsistências.

O aprendizado obtido com o projeto foi substancial, proporcionando um domínio aprofundado sobre a escrita declarativa de consultas complexas em SQL — tirando partido de junções externas (*Outer Joins*) e funções de agregação avançadas para preservação de tuplas — e sobre a arquitetura de integração entre uma base de dados corporativa e uma interface de software em Python via transações seguras (*Read Only* e *Read Write*).

Como análise crítica, observa-se que a modelagem inicial gerou um volume elevado de tabelas associativas e dependências estruturais que, embora semanticamente precisas, exigiram um esforço considerável de refatoração para evitar ciclos de influências indesejadas. Para turmas seguintes, sugere-se a aplicação mais antecedente de ferramentas de validação automatizada de esquemas DDL e a disponibilização de ambientes de simulação Oracle padronizados logo nas fases iniciais da disciplina, o que otimizaria o tempo de depuração de erros de restrição de integridade e facilitaria a integração contínua do banco de dados com a camada de aplicação.